

Guía docente

230920 - SM - Sistemas de Medida

Última modificación: 15/05/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIQUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ

Otros: Primer quadrimestre:
MIQUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimiento y uso solvente del análisis de circuitos, el electromagnetismo básico y los conceptos de función de transferencia, respuesta frecuencial de un sistema lineal, análisis espectral de señales y espectro de potencia
Conocimiento y estimación de las limitaciones de los amplificadores operacionales y circuitos integrados similares como son los amplificadores de instrumentación.
Conocimiento de la implementación de osciladores senoidales y de relajación
Conocimiento y aplicación de cálculo de funciones, variable compleja, estadística básica, procesos estocásticos y densidad espectral de ruido.
Manejo y conocimiento de los principios de funcionamiento de instrumentos de medida básicos.
Conocimiento y uso de Python

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE23. (CAST) GREELEC: Capacitat de realitzar l'especificació, implementació, documentació i posada a punt d'equips i sistemes, electrònics, d'instrumentació i de control, considerant tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores corresponents. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).
CE28. (CAST) GREELEC: Capacitat per especificar i utilitzar instrumentació electrònica i sistemes de mesura. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).
CE29. (CAST) GREELEC: Capacitat d'analitzar i solucionar els problemes d'interferències i compatibilitat electromagnètica. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

Genéricas:

CG2. (CAST) GREELEC: coneixement, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

Transversales:

CT3. (CAST) GREELEC: COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA. Comunicar-se de forma oral i escrita amb d'altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions, participar en debats sobre el tema de la pròpia especialitat.

Básicas:

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase invertida
Aprendizaje basado en problemas
Prácticas de laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso, el estudiante debe:

- Poder analizar, especificar y diseñar a nivel básico sistemas de medida.
- Conocer los principales tipos de sensores y tener criterios para la comparación y elección de los diversos sensores que pueden medir una determinada magnitud.
- Usar solventemente instrumentos de medida tanto en modo manual como bajo control por ordenador
- Poder estimar la incertidumbre en la medida siguiendo recomendaciones internacionales
- Poder valorar el efecto de interferencias y ruido en sistemas de medida e instrumentación.
- Conocer los principios básicos de las normativas de obligado cumplimiento de Compatibilidad Electromagnética
- Conocer técnicas básicas para el tratamiento y presentación de resultados de la medida

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas grupo pequeño	26,0	17.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción a la asignatura

Descripción:

Introducción a los contenidos y funcionamiento de la asignatura

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

Unidad 1: Introducción a los sistemas de medida

Descripción:

Conceptos básicos: Definición de medida, sistema de medida, sensor, actuador, cadena de medida
Características de sistemas de medida estáticas y dinámicas

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 3h

Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 2: Evaluación de la incertidumbre en la medida

Descripción:

Recomendaciones para la estimación de la incertidumbre en la medida.
Incertidumbres tipo A y tipo B
Combinación de incertidumbres

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 3: Interferencias en sistemas de medida

Descripción:

Tipos de interferencia
Identificación de fuentes de interferencia
Reducción de interferencias

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 4: Ruido en sistemas de medida

Descripción:

Origen de ruido electrónico
Modelos de ruido
Técnicas de análisis de ruido

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 5: Sensores Resistivos

Descripción:

Introducción a los sensores moduladores
Fundamentos físicos de la resistencia variable
Modelo general de un sensor resistivo
Detectores de temperatura resistivos (RTD)
Termistores
Sensores piezorresistivos
Magnetorresistencias
Fotorresistencias (LDR)
Higrómetros resistivos

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 6: Acondicionamiento de Sensores en Continua

Descripción:

Principios de conversión de resistencia a voltaje
Conversión de corriente a voltaje
Amplificadores diferenciales e instrumentación
Interruptores analógicos y multiplexores
Amplificadores de ganancia variable y programable
Amplificadores con realimentación de corriente
Referencias de voltaje y corriente
Mediciones ratiométricas
Sensores de temperatura basados en uniones semiconductoras

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 8: Sensores reactivos i electromagnéticos

Descripción:

Introducción
Sensores capacitivos
Sensores inductivos
Sensores de efecto Hall
Sensores magnetostrictivos

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 8: Acondicionamiento de sensores en alterna

Descripción:

Conversión de impedancia a tensión
Amplificadores de alterna (AC)
Técnicas de estimación de amplitud
Detección coherente
Métodos de detección mediante osciladores de frecuencia variable
Conversión de frecuencia a tensión

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 9: Sensores Generadores y de Temperatura Basados en Uniones Semiconductoras

Descripción:

Introducción a los sensores generadores
Termopares
Sensores piezoeléctricos
Sensores piroeléctricos
Sensores de temperatura basados en uniones semiconductoras

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 2h

Unidad 10: Acondicionadores singulares de sensores

Descripción:

Amplificadores de bajas derivas
Amplificadores electrométricos y de transimpedancia
Amplificadores de carga

Actividades vinculadas:

Entrega ejercicio asociado a los contenidos desarrollados en clase

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 2h

Lab 0: Organización del laboratorio

Descripción:

Presentación del laboratorio, instrumentos y organización de las sesiones de laboratorio.
Organización de los grupos de laboratorio

Dedicación: 2h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h



Desafío de Laboratorio

Descripción:

Diseño, implementación, caracterización y calibración de un sistema de medida de espirometría

Actividades vinculadas:

Propuesta de proyecto

Desarrollo del proyecto en el laboratorio

Informe final del proyecto

Dedicación: 31h

Grupo pequeño/Laboratorio: 24h

Aprendizaje autónomo: 7h

Examen final

Descripción:

Preparación de examen final y resolución en aula

Dedicación: 11h

Grupo grande/Teoría: 3h

Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

40% examen final

25% evaluación continuada

35% nota de laboratorio

Los contenidos asociados a laboratorio no son reevaluables

Para aprobar la asignatura es requisito realizar las tareas asociadas al laboratorio

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen final consistirá en actividades similares a las presentadas en clase. Se podrán utilizar apuntes, ordenadores, software de tratamiento de datos y simulación, chatbots con inteligencia artificial, etc. No obstante, estará prohibida toda interacción con otras personas. En caso de utilizar chatbots, el estudiante es el responsable de juzgar si las respuestas son correctas y precisas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Pallàs Areny, Ramon; Webster, John G. Sensors and signal conditioning. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc, [2001]. ISBN 9780471332329.

- Fraden, J. Handbook of modern sensors: physics, designs, and applications [en línea]. 5th ed. Cham: Springer International Publishing, 2016 [Consulta: 15/07/2019]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19303-8>. ISBN 9783319193038.

Complementaria:



- Northrop, R.B. Introduction to instrumentation and measurements [en línea]. 3a ed. Bosa Roca, US: CRC Press, 2014 [Consulta: 15/07/2019]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=1609198>. ISBN 9781466596795.
- Regtien, P.P.L. Measurement science for engineers [en línea]. London: Kogan Page Science, 2004 [Consulta: 15/07/2019]. Disponible a: <https://www.sciencedirect.com/science/book/9781903996584>. ISBN 9781903996584.
- Pérez García, M.A. Instrumentación electrónica. Madrid: Paraninfo, 2014. ISBN 9788428337021.

RECURSOS

Otros recursos:

El software y los Kits de Diseño de Proceso (PDK) utilizados en las sesiones de laboratorio de esta asignatura están licenciados a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) exclusivamente para uso académico, de acuerdo con los acuerdos de licencia y de confidencialidad aplicables. En consecuencia, queda estrictamente prohibida cualquier tipo de copia, reproducción, extracción, distribución o uso de este software y de los PDK, total o parcialmente, en cualquier formato, desde los repositorios oficiales de la UPC o para cualquier finalidad distinta de las estrictamente académicas.